

TRAFFIC_CRASH: Datalab

Fredy Alejandro Villamarín García

Juan Manuel Villabón Núñez

Laura Sofía Muñeton Balcázar

Universidad Nacional de Colombia

Programación de Computadores

Primer Semestre 2026

Capturas de la Interfaz

TRAFFIC CRASH - DataLab Hub

Ingrese término de búsqueda

Buscar

Estadísticas

Historial

Agrupar por Tipo

Gráfico por Tipo de Vehículo

Gráfico Edad de Vehículos

Exportar CSV

Salir

TRAFFIC CRASH - DataLab Hub

HERIDOS

Buscar

Estadísticas

Historial

Agrupar por Tipo

Gráfico por Tipo de Vehículo

Gráfico Edad de Vehículos

Exportar CSV

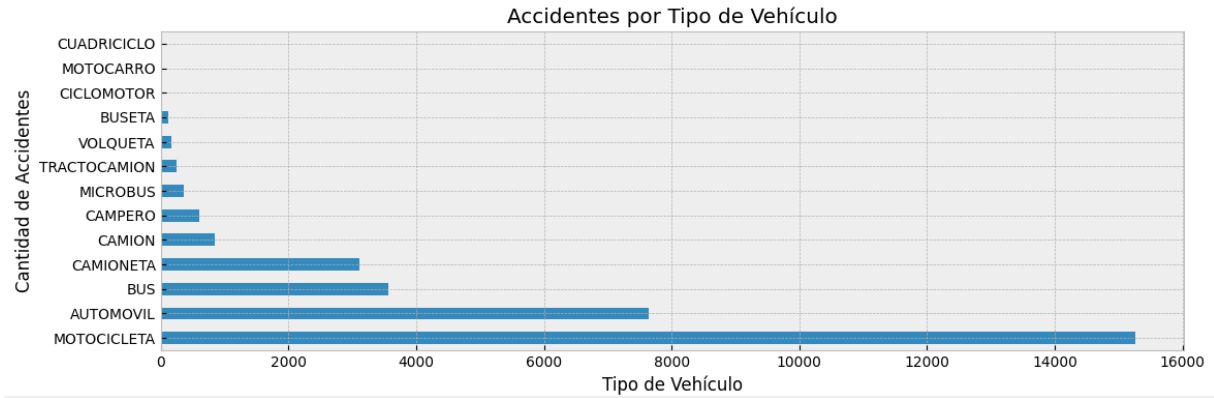
Salir

Se encontraron 30800 registros

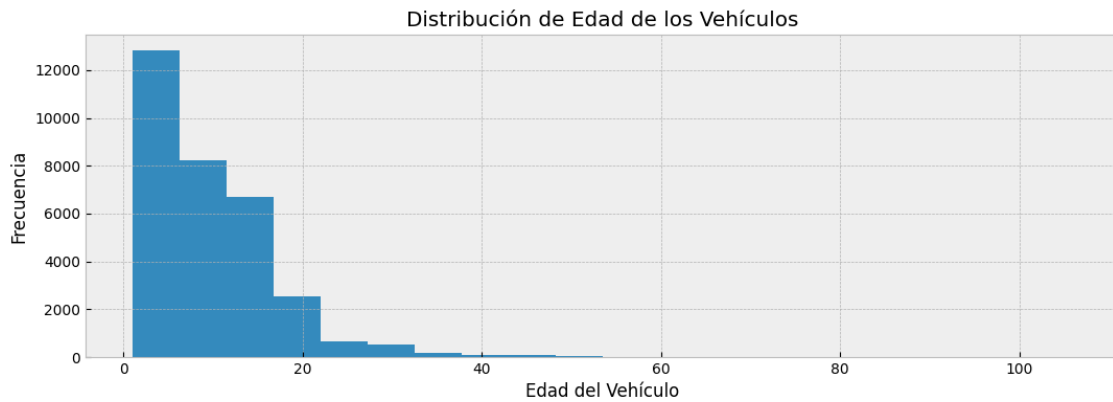
	MARCA_VEHICULO	MODELO_VEHICULO	TIPO_VEHICULO	EDAD_VEHICULO	FECHA_ACCIDENTE	GRAVEDAD_ACCIDENTE
0	KIA	2011	AUTOMOVIL	15	12/2024	CON HERIDOS
1	COMBAT	2021	MOTOCICLETA	5	12/2024	CON HERIDOS
2	VICTORY	2023	MOTOCICLETA	4	12/2024	CON HERIDOS
3	VICTORY	2023	MOTOCICLETA	3	12/2024	CON HERIDOS
4	KIA	2020	AUTOMOVIL	6	12/2024	CON HERIDOS
5	KIA	2011	AUTOMOVIL	15	12/2024	CON HERIDOS
6	HYUNDAI	2008	AUTOMOVIL	19	12/2024	CON HERIDOS
7	KIA	2014	CAMIONETA	12	12/2024	CON HERIDOS
8	FORD	2017	CAMION	7	12/2024	CON HERIDOS
9	HYUNDAI	2017	AUTOMOVIL	8	12/2024	CON HERIDOS
10	KIA	2020	AUTOMOVIL	6	12/2024	CON HERIDOS
11	HYUNDAI	2008	AUTOMOVIL	18	12/2024	CON HERIDOS
12	KIA	2021	AUTOMOVIL	5	12/2024	CON HERIDOS
13	VICTORY	2022	MOTOCICLETA	4	12/2024	CON HERIDOS
14	KIA	2020	AUTOMOVIL	6	12/2024	CON HERIDOS
15	SAIC WULING	2008	CAMIONETA	18	12/2024	CON HERIDOS
16	KIA	2017	AUTOMOVIL	9	12/2024	CON HERIDOS
17	HYUNDAI	2010	AUTOMOVIL	16	12/2024	CON HERIDOS
18	KIA	2018	AUTOMOVIL	8	12/2024	CON HERIDOS
19	KIA	2017	AUTOMOVIL	9	12/2024	CON HERIDOS
20	PEUGEOT	1997	AUTOMOVIL	28	12/2024	CON HERIDOS
21	KIA	2013	AUTOMOVIL	13	12/2024	CON HERIDOS
22	KIA	2010	AUTOMOVIL	14	12/2024	CON HERIDOS

Visualizaciones

Gráfico de accidentes por tipo de vehículo.



Histograma de distribución de edad de los vehículos.



Descripción del Código

main.py: archivo principal que inicia la aplicación.

interfaz.py: contiene la interfaz gráfica desarrollada con PyQt5.

analisis.py: incluye las funciones de búsqueda, estadísticas y agrupación de datos.

archivos.py: administra la lectura, escritura y recuperación de archivos CSV y JSON.

Instrucciones de Ejecución

1. Descargar o clonar el repositorio.
2. Abrir una terminal en la carpeta del proyecto.
3. Instalar las dependencias necesarias:

```
pip install pandas matplotlib pyqt5
```

4. Ejecutar el programa desde la carpeta del proyecto:

```
python main.py
```

5. Utilizar los botones de la interfaz:
 - Buscar registros.
 - Consultar estadísticas.
 - Visualizar el historial.
 - Agrupar por tipo de vehículo.
 - Generar gráficos.
 - Exportar resultados a CSV.
6. Cerrar el programa.